第 2 章練習解答

CH02-E1

第二列減去第一列的 2 倍：

$$(2x - y) - 2(x + 3y) = 0 - 14,$$

所以 $-7y = -14$，$y = 2$。代回第一式得 $x + 6 = 7$，故 $x = 1$。

Row picture 中，兩條直線交於 $(1, 2)$。

Column picture 中，

$$1\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}3\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}7\\0\end{bmatrix}.$$

因此同一交點也可讀成欄向量的係數。

CH02-E2

第一個 pivot 是 $A_{11} = 1$。以 multiplier $3/1 = 3$ 消去 row 2 的第一欄：

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\0 & 2 & 1\\0 & 4 & 3\end{bmatrix}.$$

第二個 pivot 是 2。以 multiplier $4/2 = 2$ 消去 row 3 的第二欄：

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\0 & 2 & 1\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

第三個 pivot 是 1。共有三個非零 pivots，方陣 rank 為 3，因此 A 可逆。

CH02-E3

A 是 2×3，B 是 3×2。中間維度都是 3，所以

$$AB \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

計算：

$$AB = \begin{bmatrix}1\cdot 2 + 2\cdot 1 + 0\cdot 0 & 1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 0\cdot(-1)\\0\cdot 2 + 1\cdot 1 + 3\cdot 0 & 0\cdot 1 + 1\cdot 0 + 3\cdot(-1)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4 & 1\\1 & -3\end{bmatrix}.$$

B 是 3×2、A 是 2×3，所以 BA 也存在，且 shape 為 3×3：

$$BA = \begin{bmatrix}2 & 5 & 3\\1 & 2 & 0\\0 & -1 & -3\end{bmatrix}.$$

兩者 shape 不同，不能比較相等。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH02-E4

寫成

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

第一列減第二列：

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

第二列再減第一列：

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right].$$

因此

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

驗算：

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH02-E5

第一欄消去 multiplier 為

$$\ell_{21} = \frac{4}{2} = 2.$$

所以

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

執行 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ 得

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

檢查：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = A.$$

CH02-E6

Inner product 是 1×1 矩陣，也可視為純量：

$$x^T y = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1.$$

Outer product 是 2×1 乘 1×2，shape 為 2×2：

$$xy^T=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -1\\6 & -2\end{bmatrix}.$$

第二欄是第一欄的 $-1/3$ 倍，且兩欄皆非零，所以 column span 是

$$\operatorname{span}\{(3,6)^T\},$$

維度為 1。因此 xy^T 的 rank 為 1。

CH02-E7

1.

$$G=\begin{bmatrix}\langle p_1,p_1\rangle & \langle p_1,p_2\rangle\\ \langle p_2,p_1\rangle & \langle p_2,p_2\rangle\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\int_{-1}^{1}1\,dt & \int_{-1}^{1}(1+t)\,dt\\ \int_{-1}^{1}(1+t)\,dt & \int_{-1}^{1}(1+t)^2\,dt\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\2 & 8/3\end{bmatrix}.$$

對 $c=(c_1,c_2)^T\neq 0$，Gram form 是

$$c^TGc=\int_{-1}^{1}(c_1+c_2+c_2t)^2\,dt>0,$$

因為非零一次多項式不能在整個區間幾乎處處為零。故 G 正定。也有 $\det G=16/3-4=4/3>0$。

2. 右端是

$$b=\begin{bmatrix}\langle p_1,f\rangle\\ \langle p_2,f\rangle\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}.$$

Gram system：

$$\begin{bmatrix}2 & 2\\2 & 8/3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}.$$

第一式給 $c_1+c_2=1$。第二式為 $2c_1+(8/3)c_2=4$。代入 $c_1=1-c_2$：$2-2c_2+(8/3)c_2=4$，所以 $(2/3)c_2=2$、 $c_2=3, c_1=-2$。回代得到 $-2+3(1+t)=1+3t$。

3. 三個基底函數兩兩正交，且 $\|1\|^2=2\pi$、$\|\cos x\|^2=\|\sin x\|^2=\pi$。因此

$$a_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(1+x)\,dx=1+\pi,$$

$$a_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(1+x)\cos x\,dx=0,$$

$$b_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(1+x)\sin x\,dx=\frac{-2\pi}{\pi}=-2.$$

所以 $f_1(x)=1+\pi-2\sin x$。

4. residual 是

$$e=f-f_1=x-\pi+2\sin x.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$$\int_0^{2\pi} e(x)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \pi x - 2\cos x\right]_0^{2\pi} = 2\pi^2 - 2\pi^2 - 2 + 2 = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} e(x)\cos x\,dx = 0$$

（$x\cos x$ 與常數乘 $\cos x$ 在整週期積分為零），且

$$\int_0^{2\pi} e(x)\sin x\,dx = \int_0^{2\pi} (x-\pi)\sin x\,dx + 2\int_0^{2\pi} \sin^2 x\,dx = -2\pi + 2\pi = 0.$$

所以 residual 與整個有限子空間正交，這正是投影的正規方程。

CH02-E8

1. $T_n(a)$ 的第一 row 是 $(a, 1, 0, \dots, 0)$。乘上 a 後，剩餘的 cofactor 是 D_{n-1}。右上角 1 對應的行列式展開中，緊接著的 1 與刪去前兩 row、前兩 column 後形成 $T_{n-2}(a)$，因此

$$D_n = aD_{n-1} - D_{n-2}, \qquad n \geq 2.$$

2.

$$D_1 = a, \qquad D_2 = a^2 - 1,$$

$$D_3 = a(a^2-1) - D_1 = a^3 - 2a = a(a^2-2).$$

因此 $T_3(a)$ 可逆若且唯若 $a \notin \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$。

3. 令 $v_j = \sin(j\theta_k)$，並定義邊界值 $v_0 = v_{n+1} = 0$。對 $j = 1, \dots, n$，

$$(T_n(a)v)_j = v_{j-1} + av_j + v_{j+1}.$$

三角恆等式 $\sin((j-1)\theta) + \sin((j+1)\theta) = 2\cos\theta\sin(j\theta)$ 給

$$(T_n(a)v)_j = (a + 2\cos\theta_k)v_j.$$

邊界 indices 也正確，因為 $\sin 0 = \sin((n+1)\theta_k) = \sin(k\pi) = 0$。

4. 不同 θ_k 給不同 eigenvalues；對稱矩陣可以取正交特徵基底，所以 determinant 是 eigenvalue product：

$$D_n(a) = \prod_{k=1}^{n} (a + 2\cos(k\pi/(n+1))).$$

$n = 3$ 時 $\theta = (\pi/4, \pi/2, 3\pi/4)$，cosines 是 $\sqrt{2}/2, 0, -\sqrt{2}/2$，eigenvalues 是 $a + \sqrt{2}, a, a - \sqrt{2}$。取 $a = 3$ 得

$$(3+\sqrt{2})3(3-\sqrt{2}) = 3(9-2) = 21.$$

這與 $D_3(3) = 3(9-2) = 21$ 一致。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH02-E9

1. $AB = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ 是 2×2，$BA = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ 是 3×3。前者 trace 為 $4 - 3 = 1$，後者為 $2 + 2 - 3 = 1$。
2. 設 A 是 $m \times n$，B 是 $n \times m$。$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{ji} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} b_{ji} a_{ij} = \operatorname{tr}(BA)$。交換的是有限和與純量乘積的順序。
3. 實數上 $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$，但 $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$，矛盾。在特徵 2 且 $n = 2$ 時，$\operatorname{tr}(I_2) = 0$，因此這個矛盾消失。事實上取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$、$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，在該體有 $AB - BA = I_2$。

   逐項驗算：

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

最後一步使用該體中 $-1 = 1$。

CH02-E10

1. 乘數為 $\ell_{21} = 2, \ell_{31} = 3$，得到

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

第二個主元位置為零，下方卻有 1，所以交換 rows 2、3；不能直接判定矩陣奇異。

2. 結果是

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

已消去的第一欄乘數 2、3 必須交換，因為它們記錄的是各個原始方程如何由第一列消去。直接乘開：

$$LU = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix} = PA.$$

若仍把 L_{21}, L_{31} 留為 2、3，就會重建錯誤的方程組。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3. $Pb = (3, 12, 8)^T$。前代依次為 $y_1 = 3$、$3y_1 + y_2 = 12 \Rightarrow y_2 = 3$、$2y_1 + y_3 = 8 \Rightarrow y_3 = 2$。回代依次得 $x_3 = 2$、$x_2 + 2x_3 = 3 \Rightarrow x_2 = -1$、$2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \Rightarrow x_1 = 1$。驗算 $A(1, -1, 2)^T = (3, 8, 12)^T$。
4. $\det A_1 = 2$、$\det A_2 = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 0$；$\det U = 2$，且 $\det P = -1$，所以 $\det A = -2 \neq 0$。全矩陣可逆，只保證適當換列後能找到主元；不保證每個左上角主子矩陣可逆。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study